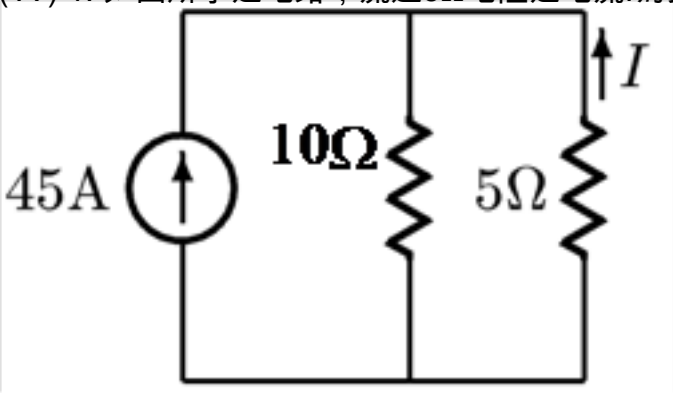
108年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(A) 1. 如圖所示之電路，流過5Ω電阻之電流I為多少安培？

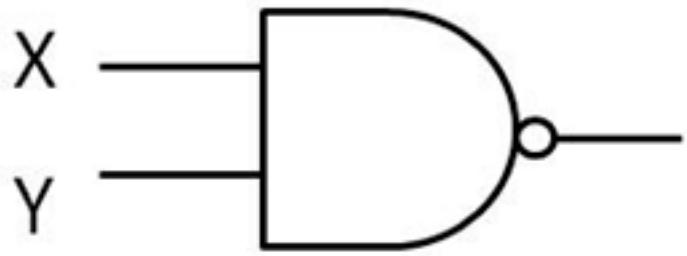


A. -30 安培
B. -15 安培
C. 10 安培
D. 15 安培

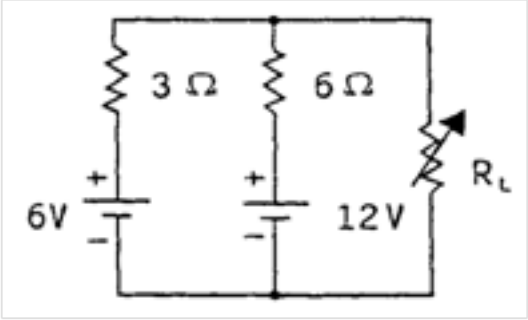
(A) 2. 船舶上特殊照明燈具不包括下列哪一項?
A. 指示燈
B. 航行燈
C. 信號燈
D. 氙燈式探照燈

(A) 3. 系統暫態響應過程之長短可由下列哪一個參數做代表?
A. 安定時間
B. 峰值時間
C. 上升時間
D. 百分比超越量

(A) 4. 請問下圖中之邏輯閘輸出為何?

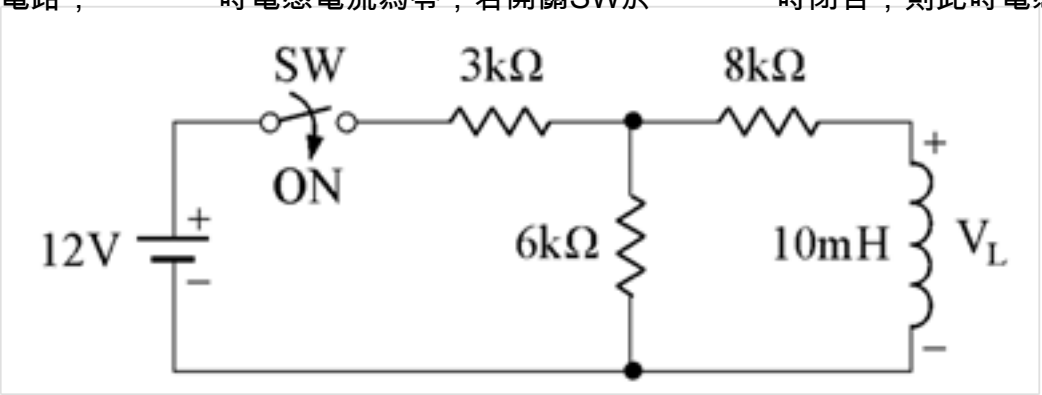


A. $\overline{X}+\overline{Y}$
B. X . Y
C. $\overline{X}\cdot\overline{Y}$
D. X+Y



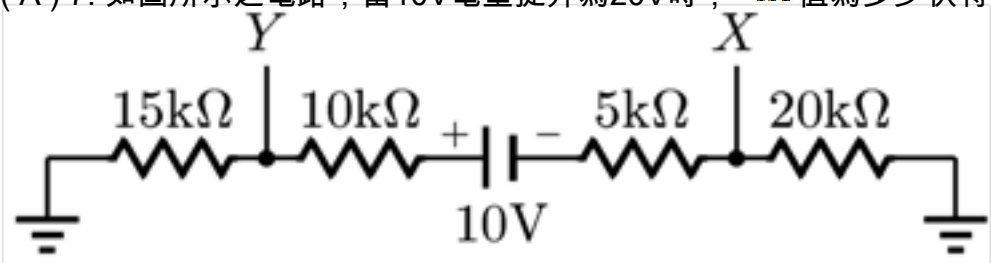
(B) 5. 如圖所示，欲使R_L獲得最大功率，則R_L為？
A. 1Ω
B. 2Ω
C. 3Ω
D. 6Ω

(B) 6. 如圖電路，$t=0^-$時電感電流為零，若開關SW於$t=0^+$時閉合，則此時電感電壓V_L為多少伏特？



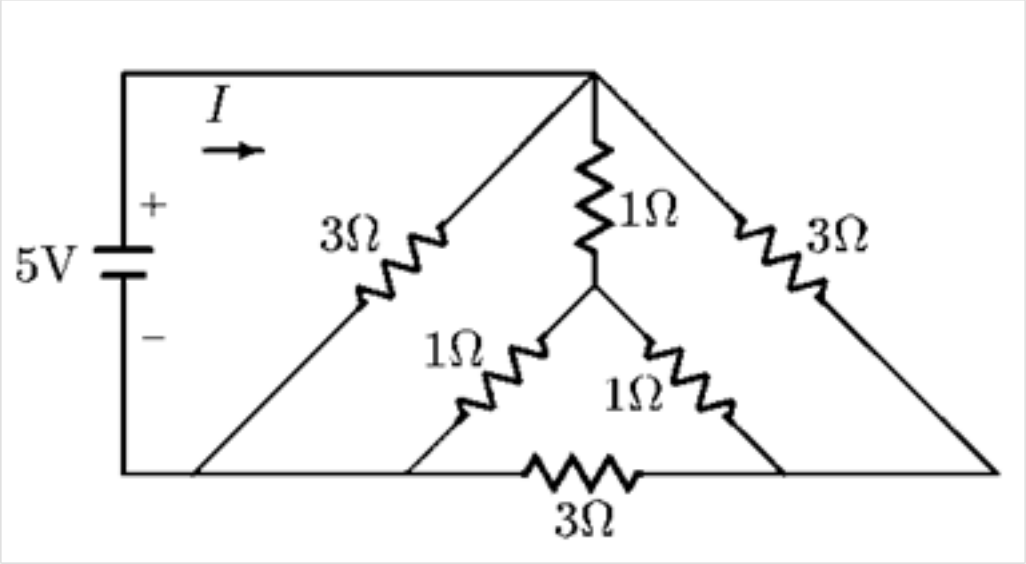
A. 6 V
B. 8 V
C. 10 V
D. 12 V

(A) 7. 如圖所示之電路，當10V電壓提升為20V時，V_{XY}值為多少伏特？



A. -14
B. 14
C. -6
D. 6

(B) 8. 如圖電路所示，求總電流I為多少？



A. 6 A
B. 5 A
C. 4 A
D. 3 A

(D) 9. 有一電壓，其電壓方程式為 $v(t) = 100\sin(100^{\pi} t + 45^{\circ})$ ，則此電壓在t為多少秒時電壓為最大值？
A. 0
B. $\frac{1}{200}$
C. $\frac{1}{300}$
D. $\frac{1}{400}$

(D) 10. 稽納二極體(Zener Diode)常應用於下列何種電路？
A. 微分電路
B. 放大電路
C. 濾波電路
D. 穩壓電路

(A) 11. 利用回饋迴圈的動作，得到與輸入壓力成正比的輸出，請問這是何種壓力感測器?
A. 力平衡式
B. 差動式
C. 電位計式
D. 電容式

(D) 12. 浮子式液面計適用於下列何種裝置?
A. 煉油設備之空氣調節器
B. 鍋爐
C. 雙重底燃油櫃
D. 潤滑油之澄清櫃

(B) 13. 一般半導體在溫度上升時，其電阻會如何變化？
A. 上昇
B. 下降

C. 不變
D. 成絕緣體

(D) 14. 控制器將驅動訊號傳給大型氣壓式膜片閥之前常會使用什麼裝置讓閥的開啟動作確實？
A. 調壓器
B. 同步器
C. 積分器
D. 定位器

(C) 15. 電動機絕緣種類之選定與以下何種因素有關？
A. 導線的粗細
B. 導線材料
C. 容許的最高溫度
D. 電壓頻率

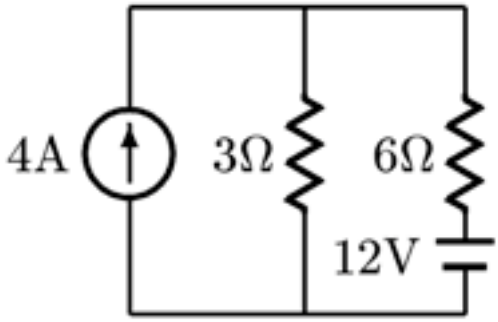
(C) 16. 當感應電動機發生過載跳脫後，經檢查後再起動時應如何處置？
A. 直接起動
B. 更換大容量之保險絲
C. 將積熱繼電器手動復歸
D. 測量電源電壓

(D) 17. 馬桶水箱水位控制屬於下列何種形式之控制器?
A. 三角控制
B. 微分控制
C. 積分控制
D. 比例控制

(D) 18. 下列單相感應電動機中，何者不能「反轉」？
A. 裂相啟動電動機
B. 電容啟動電動機
C. 推斥啟動電動機
D. 蔽極電動機

(C) 19. 預防性保養又被稱為下列何者?
A. 修正性保養
B. 反射式保養
C. 定期性保養
D. 依情況保養

(B) 20. 一負載的電壓及電流分別為$v(t)=10\sin(\omega t+100°)$伏特，$i(t)=2\sin(\omega t+40°)$安培，則供給此負載的平均功率為何？
A. 3W
B. 5W
C. 10W
D. 20W



(C) 21. 如圖所示之電路，電流源所供給之功率為多少瓦特？

A. 12 W
B. 24 W
C. 48 W
D. 60 W

(B) 22. 有關平衡三相電壓的敘述，下列何者正確？
A. 三相電壓的波形可以不相同
B. 三相電壓的大小均相同
C. 三相電壓的相位角均相同
D. 三相電壓的瞬時值總和可以不為零

(C) 23. 有關變壓器的敘述，下列何者錯誤？
A. 利用電磁感應原理
B. 分成初級繞組及次級繞組
C. 線圈感應電壓與匝數成反比
D. 鐵心及線圈是構成變壓器的兩大部分

(D) 24. 有關熱電耦（Thermocouple）之敘述，下列何者錯誤？
A. 主要是測量溫度差
B. 主要利用席貝（Seebeck）效應
C. 適合量測高溫
D. 熱電耦之接線可以任意對調

(B) 25. 船用控制空氣乾燥器主要係利用何種方法使控制空氣達何種狀態？
A. 冷媒循環，閃點以下
B. 冷媒循環，露點以下
C. 加熱循環，閃點以下
D. 加熱循環，露點以下

(D) 26. 主機備俥後，經過長時間的停俥再次起動時，會先施行慢轉起動1～2轉，然後再進入正常起動程序，其主要目的為何？
A. 排除運轉障礙
B. 冷卻水溫度試驗
C. 增強暖機溫度
D. 建立潤滑油膜

(A) 27. 慢速起動是在主機正常起動程序之前，先讓柴油主機緩慢轉動幾轉？
A. 1～2轉
B. 5～10轉
C. 11～15轉
D. 16轉以上

(D) 28. 三相交流220V線路接上8.6kW，功率因數為0.8的三相平衡負載，此時線路的電流約為多少

安培？
A. 3.6 A
B. 7.05 A
C. 14.1 A
D. 28.2 A

(C) 29. 下列何者是電壓隨耦器（Voltage follower）之特性？
A. 輸入阻抗（Input impedance）很小
B. 輸出阻抗（Output impedance）很大
C. 電壓增益（Gain）接近1
D. 失真很大

(C) 30. 測量變壓器的銅損應如何接線？
A. 高壓側接量測儀表、低壓側開路
B. 低壓側接量測儀表、高壓側開路
C. 高壓側接量測儀表、低壓側短路
D. 低壓側接量測儀表、高壓側短路

(A) 31. 在分散式監視與控制系統中，允許使用者對現場控制單元進行設定值的更改、調整的為那一個單元？
A. 低階人機介面
B. 資料輸入輸出
C. 高階計算
D. 電腦介面裝置

(A) 32. 同步發電機若增大原動機的油門開度，將會產生什麼現象？
A. 發電機之頻率上升
B. 發電機之頻率下降
C. 發電機之電流上升
D. 發電機之電壓下降

(B) 33. 接地指示燈，一般裝設在配電盤上何處？
A. 同步控制盤
B. 饋電盤
C. 發電機控制盤
D. 充放電盤

(A) 34. 鉛蓄電池的正極物質是二氧化鉛（PbO_2），其負極物質為何？
A. 鉛
B. 鎘
C. 鎳
D. 硫酸鉛

(C) 35. 當電晶體應用於小訊號放大時，應工作於何種區域？
A. 截止區
B. 飽和區
C. 工作區
D. 崩潰區

(D) 36. 特別適合高溫量測的溫度感測元件為下列何者？
A. PT100
B. 溫敏電阻
C. 感溫IC

D. 熱電耦

(A) 37. 下列何者為空氣斷路器（ACB）在控制電路中能獨立完成之一項作用？
A. 失電壓保護
B. 逆功率保護
C. 逆相序保護
D. 缺相保護

(D) 38. 三相感應電動機採用Y-Δ起動時，起動電流是直接起動時的多少倍？
A. $1/\sqrt{2}$
B. $1/\sqrt{3}$
C. $1/2$
D. $1/3$

(D) 39. 下列哪一動作不屬於柴油主機的緊急運轉功能？
A. 緊急換向
B. 緊急加速
C. 緊急起動
D. 緊急減載

(B) 40. 下列何者是同步電動機的正確啟動方法？
A. 應加直流激磁
B. 不應加直流激磁，但運轉後才加入直流激磁
C. 應外加起動電阻
D. 增加直流激磁但運轉後便切斷激磁